

โจทย์ 1

จงระบุข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณหรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

นามสกุล



หมายเลขโทรศัพท์



ระยะทาง



จำนวนผู้ใช้ห้องสมุดในแต่ละวัน



Clear selection

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg
- (b) พาสต์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 27.6

คำตอบ
ข้อ (a)

☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

คำตอบ
ข้อ (b)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

คำตอบ
ข้อ (c)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------

คำตอบ
ข้อ (d)

☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

$$\bar{X} = 25 \quad s = 7$$

$$(1) P(23 < X < 26)$$

$$P\left(\frac{23-25}{7} < X < \frac{26-25}{7}\right)$$

$$= \frac{1}{7} - \frac{-2}{7}$$

$$= (1 - \Phi(0.285)) - \Phi(0.14)$$

$$= 0.5557 - 0.3079$$

$$= 0.1679 \#$$

$$(2) P(X > 20)$$

$$= \frac{20-25}{7} = -\frac{5}{7} = 1 - (1 - \Phi(0.71))$$

$$= 1 - 0.2389$$

$$= 0.7611 \#$$

$$(3) \text{PCT } 65 \\ \approx 0.6500$$

$$25 + 0.39 \cdot 7 = 27.73$$

$$(4) n = 50 \quad P(X < 25.5)$$

$$\frac{25.5 - 25}{7 / \sqrt{50}} = \Phi(0.505)$$

$$= 0.6933 \#$$

จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณ หรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

สายพันธุ์ของดอกกุหลาบ

☐☒

จำนวนกลีบของดอกกุหลาบ

☒☐

สีของดอกกุหลาบ

☐☒

หมายเลขโทรศัพท์ของร้านขาย
ดอกกุหลาบ

☐☒

Clear selection

Your email will be recorded when you submit this form

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องฟิสต์ที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งประโยชน์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

(a) ถ้าสุ่มเลือกฟิสต์ออกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่ฟิสต์กล่องนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 21 kg

(b) ฟิสต์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 17 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนฟิสต์ทั้งหมด

(c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของน้ำหนักฟิสต์

(d) ถ้าสุ่มเลือกฟิสต์ออกมา 60 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างฟิสต์ที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

	0.0000	0.1484	0.1665	0.3538	0.6462	0.8335	0.8516	1.0000	30.2524	60.0
คำตอบ ข้อ (a)	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
คำตอบ ข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐



$$\bar{X} = 20 \quad s = 8$$

$$(1) \quad P(18 < X < 21)$$

$$\frac{21-20}{8} = \frac{1}{8} = \Phi(0.125) = 0.54975$$

$$\frac{18-20}{8} = -\frac{2}{8} = -0.25 = 1 - \Phi(0.25) = 0.4013$$

$$\therefore 0.54975 - 0.4013 = 0.1484 \#$$

$$(2) \quad P(X > 17)$$

$$\begin{aligned} \frac{17-20}{8} &= -\frac{3}{8} = 1 - (1 - \Phi(0.375)) \\ &= 0.6462 \# \end{aligned}$$

$$(3) \quad P \ 90 \approx 0.9000$$

$$20 + 1.28 \cdot 8 = 30.24 \#$$

$$(4) \quad n = 60 \quad P(X < 21)$$

$$\begin{aligned} \frac{21-20}{8/\sqrt{60}} &= \Phi(0.97) \\ &= 0.8340 \# \end{aligned}$$

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30 และ 33 kg
- พัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70 ของน้ำหนักพัสดุ
- ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 70 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 36 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0001 0.1031 0.2234 0.4638 0.5362 0.7766 0.8969 0.9991 1.2500 40.7

คำตอบ
ข้อ (a)

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

คำตอบ
ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

$$\bar{x} = 35 \quad s = 11$$

$$(1) P(30 < X < 33)$$

$$\frac{30 - 35}{11} = -\frac{5}{11} = 1 - \Phi(0.45) = 0.3264$$

$$\frac{33 - 35}{11} = -\frac{2}{11} = 1 - \Phi(0.18) = 0.4286$$

$$\therefore 0.4286 - 0.3264 = 0.1022 \#$$

$$(2) P(X > 34)$$

$$\begin{aligned} -\frac{1}{11} &= 1 - (1 - \Phi(0.09)) \\ &= 1 - 0.4641 \\ &= 0.5359 \# \end{aligned}$$

$$(3) P(70 \approx 0.7000)$$

$$35 + 0.52 \cdot 11 = 40.72 \#$$

$$(4) n = 70 \quad P(X < 36)$$

$$\begin{aligned} \frac{36 - 35}{11 / \sqrt{70}} &= \Phi(0.76) \\ &= 0.7764 \# \end{aligned}$$

โจทย์ 1

จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณหรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

	ข้อมูลเชิงปริมาณ	ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จำนวนผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล	☒	☐
สัญชาติของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล	☐	☒
หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล	☐	☒
ส่วนสูงของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล	☒	☐

Clear selection

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 28 และ 30 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 66 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 31 kg

โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละลองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 88 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 250 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 75% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละลองดาวกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (247.3698 , 252.6302) จงหาว่าละลองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

90.0000 99.0000 239.2694 246.3607 246.8659 248.1607 251.8393 253.1341

คำตอบ ข้อ (a)	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒
คำตอบ ข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐
คำตอบ ข้อ (c)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

$$n = 88 \quad \bar{X} = 250 \quad s = 19$$

$$96 = 15 / \sqrt{88}$$

① 95%.

$$100 - 95 = (5/2) + 95 = 97.5$$

↓

$$\therefore 250 \pm 1.96 \cdot 1.599$$

$$0.975 \rightarrow 1.96$$

$$= (246.8659, 253.1340) \#$$

② 75%.

$$100 - 75 = (25/2) + 75 = 87.5$$

↓

$$\therefore 250 \pm 1.15 \cdot 1.599$$

$$0.875 \rightarrow 1.15$$

$$= (248.1612, 251.8389) \#$$

③

$$250 - 247.3698 = 2.6302$$

$$2.6302 / 1.599 = \phi(1.645) = 0.9500$$

95%
↑

$$100 - 95 = 5 = 90\% \#$$

โจทย์ 4

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 101 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 8 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมานี้เท่ากับ 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu \geq 101$$

$$H_1: \mu < 101$$

- (a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้
- (b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)
- (c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

-1.0000 -0.3536 -0.1250 0 0.1250 0.3536 0.5336 1

คำตอบ

ข้อ (a)



คำตอบ

ข้อ (b)



คำตอบ

ข้อ (c)



Clear selection

$$\bar{x} = 100 \quad n = 8 \quad q = 8$$

$$\text{d.f.} = 8 - 1 = 7$$

$$\frac{100 - 101}{8 / \sqrt{8}} = -0.353553$$

$$= 0.25 < t\text{-Value} < 0.40$$

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปตามข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
92.91	84
91.64	93
118.49	115
37.50	201
45.41	43
117.31	100

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

(a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y

(b) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย

(c) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปดังข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
84.89	41
44.51	149
31.70	116
105.44	135
170.25	185
82.08	61

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

- (a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y
- (b) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย
- (c) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

สำหรับกรอกคำตอบ

07 -0.4207 -0.3808 0.0000 0.3808 0.4207 0.6192 30.4207 78.1156 98.1156

คำตอบ
ข้อ (a)

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

โจทย์ 4

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 105 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 12 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมานี้เท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu \geq 105$$

$$H_1: \mu < 105$$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

	-8.7273	-2.5193	-0.7273	0	0.7273	1	2.5193	8.7273
คำตอบข้อ (a)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (b)	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (c)	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

ล้างสิ่งที่เลือก

$$\bar{x} = 97 \quad s = 11 \quad n = 12$$

$$\frac{97 - 105}{11 / \sqrt{12}} = -2.5193$$
$$= 1 - \Phi(2.52)$$

$$\begin{array}{l} d.f = 11 \\ 0.01 \quad 0.025 \end{array} \quad \begin{array}{l} = 1 - 0.9941 \\ = 0.0059 \end{array}$$

โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละลองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 15 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่าค่าเท่ากับ 325 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 20 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละลองดาวกล่าวว่ช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (309.6279 , 340.3721) จงหาว่าละลองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

74.0000 79.0000 90.0000 99.0000 313.9243 316.2544 318.0544 321.0800 32

คำตอบ
ข้อ (a)

☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

คำตอบ
ข้อ (b)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

คำตอบ
ข้อ (c)

☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

$$n = 15 \quad \bar{X} = 325 \quad s = 20$$

① 95%.

$$100 - 95 = (5/2) + 95 = 97.5$$

$$\downarrow$$

$$0.975 \rightarrow 1.96$$

$$325 \pm 1.96 \cdot 5.1639$$

$$(314.8788, 335.1212)$$

② 80%.

$$100 - 80 = (20/2) + 80 = 90$$

$$\downarrow$$

$$0.9000 \rightarrow 1.28$$

$$(318.3902, 331.6098)$$

③ (309.6279, 340.3721)

$$325 - 309.6279 = 15.3721$$

$$15.3721 / 5.1639 = 2.98$$

$$= 0.9986$$

$$\downarrow$$

$$99.86\%$$

$$100 - 99.86 = 99.72\%$$

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30 และ 33 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 70 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุดอกนี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 36 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0001 0.1031 0.2234 0.4638 0.5362 0.7766 0.8969 0.9991 1.2500 40.7

คำตอบ
ข้อ (a)

☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

คำตอบ
ข้อ (b)

☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

คำตอบ
ข้อ (c)

☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------

คำตอบ
ข้อ (d)

☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

$$\bar{x} = 35 \quad n = 11$$

$$P(30 < X < 33)$$

$$\frac{30 - 35}{11} = -\frac{5}{11} = 1 - \Phi(0.45) \\ = 0.3264$$

$$\frac{33 - 35}{11} = -\frac{2}{11} = 1 - \Phi(0.18) \\ = 0.4286$$

$$\therefore 0.4286 - 0.3264 = 0.1022 \#$$

$$(2) P(X > 34)$$

$$\frac{34 - 35}{11} = -\frac{1}{11} = \Phi(0.09) \\ = 0.5359$$

$$(3) n = 70$$

$$0.7000$$

$$35 + 0.52 \cdot 11 = 40.72$$

$$(4) n = 70 \quad P(X < 36)$$

$$\frac{36 - 35}{11/\sqrt{70}} = \Phi(0.76) \\ = 0.7764 \#$$

โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละลองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 9 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 215 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ลองเดาค่าว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (195.9861 , 234.0139) จงหาว่าลองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

74.0000 79.0000 90.0000 99.0000 201.9327 205.2848 207.0848 211.6680 21

คำตอบ
ข้อ (a)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

คำตอบ
ข้อ (b)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

คำตอบ
ข้อ (c)

☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

$$\bar{X} = 215$$

$$s = 17$$

$$n = 9$$

① 95 %

$$(5/2) + 95 = 97.5$$

$$\downarrow \\ 0.975 \rightarrow 1.96$$

$$215 \pm 1.96 \cdot 5.6667$$

$$(203.8933, 226.1067)$$

② 80 %

$$90 \rightarrow 0.9000 \\ \downarrow$$

$$215 \pm 1.28 \cdot 5.666 = (207.7475, 222.2525)$$

③

$$215 - 195.9861 = 19.0139 / 5.666 = \phi(3.355) \\ = 0.9996$$

$$100 - 99.96 = 0.04 = 99.92 \%$$

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั่วประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 10 และ 12 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 13 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 55 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 45 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 16 kg

$$\bar{x} = 15 \quad s = 8$$

$$(1) P(10 < X < 12)$$

$$\begin{aligned} \frac{10 - 15}{8} &= -\frac{5}{8} = 1 - \Phi(0.625) \\ &= 1 - 0.73405 \\ &= 0.26595 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{12 - 15}{8} &= -\frac{3}{8} = 1 - \Phi(0.375) \\ &= 1 - 0.64615 \\ &= 0.35385 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &0.35385 - 0.26595 \\ &= 0.0879 \end{aligned}$$

$$(2) P(X > 13)$$

$$\begin{aligned} \frac{13 - 15}{8} &= -\frac{2}{8} = \Phi(0.25) \\ &= 0.5987 \end{aligned}$$

$$(3) P_{SS} \quad 0.5500$$

$$15 + 0.13 \cdot 8 = 16.0400$$

$$(4) n = 45 \quad P(X < 16)$$

$$\begin{aligned} \frac{16 - 15}{\frac{8}{\sqrt{45}}} &= \Phi(0.84) \\ &= 0.7995 \# \end{aligned}$$

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 17 และ 20 kg
- พัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 15 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ ✂
- ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 36 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 17 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.1693 0.1957 0.3341 0.5000 0.6659 0.8043 0.8307 0.9090 13.2786 25

คำตอบ
ข้อ (a)



คำตอบ
ข้อ (b)



คำตอบ
ข้อ (c)



คำตอบ
ข้อ (d)



Clear selection

$$\bar{X} = 18 \quad s = 7$$

$$(1) P(17 < X < 20)$$

$$\begin{aligned} \frac{17 - 18}{7} &= -\frac{1}{7} &= 1 - \Phi(0.14) \\ & &= 1 - 0.5557 \\ & &= 0.4443 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{20 - 18}{7} &= \frac{2}{7} &= \Phi(0.285) \\ & &= 0.6122 \end{aligned}$$

$$0.6122 - 0.4443 = 0.1679 \#$$

$$(2) P(X > 15)$$

$$\begin{aligned} -\frac{3}{7} &= \Phi(0.43) \\ &= 0.6664 \# \end{aligned}$$

$$(3) P_{25} = 0.2500$$

$$\begin{aligned} 0.7500 &\rightarrow 18 + (-0.67) \cdot 7 \\ &= 13.31 \# \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 18 + (-0.67 \cdot 7) &= 18 + -4.69 \\ &= 13.31 \end{aligned}$$

$$(4) n = 36 \quad P(X < 17)$$

$$\begin{aligned} \frac{17 - 18}{7/\sqrt{36}} &= 1 - \Phi(0.85) \\ &= 1 - 0.8051 \\ &= 0.1949 \end{aligned}$$

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละอองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 68 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 350 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละอองดาวกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (346.4095, 353.5905) จงหาว่าละอองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

65.0000 70.0000 90.0000 99.0000 337.1233 342.1525 345.4025 345.7217 3.

คำตอบ

ข้อ (a)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

คำตอบ

ข้อ (b)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

$$\bar{x} = 350 \quad n = 68 \quad s = 18$$

① 95 %

$$97.5 \rightarrow 0.975 \rightarrow 1.96$$

$$350 \pm 1.96 \cdot 2.1828$$

$$(345.7217, 354.2783)$$

② 80 %

$$90 \rightarrow 0.9000 \rightarrow 1.28$$

$$350 \pm (1.28 \times 2.1828)$$

$$(347.2060, 352.7939)$$

③

$$350 - 346.4095 = 3.5905 / 2.1828 = \Phi(1.645)$$

$$= 0.95 \rightarrow 95\% \rightarrow 90\%$$

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝนละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 101 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝนละอองมาจำนวน 14 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝนละอองในตัวอย่างที่สุ่มมานี้เท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$H_0: \mu \geq 101$

$H_1: \mu < 101$

- (a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้
- (b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)
- (c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

	-9.3333	-2.4944	-0.6667	0	0.6667	1	2.4944	9.3333
คำตอบข้อ (a)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (b)	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (c)	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

$$\bar{x} = 97 \quad n = 14 \quad s = 6$$

$$\frac{97 - 101}{6 / \sqrt{14}} = -2.4944$$

$$d.f \quad 13 \quad = \quad 0.01 \quad 0.025$$

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปดังข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
52.53	96
62.02	82
40.87	98
73.13	102
105.28	97
29.28	167

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

- จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y
- จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย
- จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

สำหรับกรอกคำตอบ

-163.3689 -143.3689 -29.3990 -0.6010 -0.5337 0.0000 0.5337 0.6010 1.533

คำตอบ

ข้อ (a)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณ หรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

	ข้อมูลเชิงปริมาณ	ข้อมูลเชิงคุณภาพ
อายุของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☒	☐
เพศของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☐	☒
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☐	☒
รายชื่อโรงพยาบาลที่รักษาโรค COVID-19	☒	☐

ล้างสิ่งที่เลือก